5.2 三角函数的概念

FIG · B1-5-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

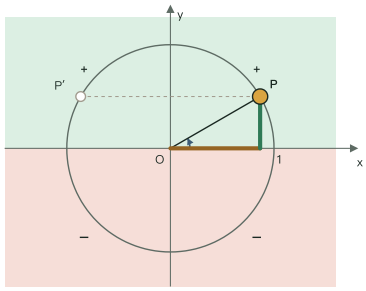
单位圆上：$\sin\alpha = y,\quad \cos\alpha = x;\ \tan\alpha = y/x\ (x \neq 0)$。
一般终边上取 $P(x,y) \neq O,\ r = \sqrt{x^2+y^2} > 0$：$\sin\alpha = y/r,\quad \cos\alpha = x/r,\ \tan\alpha = y/x\ (x \neq 0)$。

平方关系（知一求二，开方必查象限）：
$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

商数关系（弦化切超级武器）：
$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$，
条件：$\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 角 α 的终边经过点 $(-5,12)$，$\cos\alpha =$?

☐ A $\frac{5}{13}$ ☐ B $\frac{12}{13}$ ☐ C $-\frac{5}{12}$ ☐ D $-\frac{5}{13}$

2. α 是第二象限角，$\sin\alpha = \frac{4}{5}$，$\tan\alpha =$?

☐ A $\frac{4}{3}$ ☐ B $-\frac{4}{3}$ ☐ C $-\frac{3}{4}$ ☐ D $\frac{3}{4}$

3. 已知 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$，那么 $\cos\alpha =$?

☐ A $\frac{4}{5}$ ☐ B $-\frac{4}{5}$ ☐ C $\frac{4}{5}$ 或 $-\frac{4}{5}$ ☐ D条件不够，求不出

4. $\alpha = \frac{3\pi}{2}$ 时，下面哪句对?

☐ A$\sin\alpha = -1$，$\cos\alpha = 0$，$\tan\alpha$ 没有意义
☐ Bα 是第三象限角，所以 $\tan\alpha > 0$
☐ C$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = -\infty$
☐ D$\tan\alpha = 0$

参考答案与防坑要点：

(1) [D]

D。$r = \sqrt{25+144} = 13$，$\cos\alpha = \frac{x}{r} = -\frac{5}{13}$。A 丢了负号；B 是 $\sin\alpha$；C 是 $\frac{x}{y}$，既不是余弦也不是正切。

(2) [B]

B。$\cos^2\alpha = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$，第二象限余弦为负，$\cos\alpha = -\frac{3}{5}$，$\tan\alpha = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}$。A 忘了余弦的负号；C 把正切算成了 $\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$。

(3) [C]

C。由 $\cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$，开方得 $\pm\frac{4}{5}$。

正弦为正，终边可能在第一象限，也可能在第二象限：在单位圆上就是 $y = \frac{3}{5}$ 这条横线碰到的**两个**点，一左一右。只写 $\frac{4}{5}$ 丢了一种；说"求不出"也不对，结果只有这两种。题目给了象限（或角的范围），才能定下一个符号。

(4) [A]

A。$\frac{3\pi}{2}$ 的终边是 y 轴负半轴，碰到单位圆在 $(0,-1)$：$\sin\alpha = -1$，$\cos\alpha = 0$。

B 错：终边在坐标轴上的角不属于任何象限，不能套象限符号表。C 错：$\cos\alpha = 0$ 时 $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 这个关系本身就不能用，"$-\infty$"不是一个数。D 把横纵坐标弄反了。